ГОСТ Р 51583-2014: конспект для практического занятия № 4

Учебное изложение своими словами по полному тексту стандарта и вашей методичке. Номера пунктов позволяют сверить каждое положение с оригиналом. Подготовлено 07.11.2026.

1. Кратко для тетради

Наименование: ГОСТ Р 51583-2014 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения». Введён с 01.09.2014; в открытой карточке Росстандарта указан статус «Действует». [1]

Область применения: создание и модернизация информационных автоматизированных систем, для которых законодательство или заказчик установили требования защиты. Стандарт определяет состав и последовательность работ по защите информации. [2, разд. 1]

АСЗИ — автоматизированная система в защищённом исполнении. Система защиты информации является её неотъемлемой частью: она объединяет организационные меры, средства защиты и средства контроля эффективности защиты. [2, пп. 3.3, 5.1]

Цель защиты — предотвратить неправомерный доступ, уничтожение, изменение, блокирование, копирование, предоставление и распространение информации; соблюдать конфиденциальность и обеспечивать право на доступ. [2, п. 5.2]

Основные требования: комплексность; учёт угроз и условий работы; защита всех обрабатывающих защищаемые данные частей системы; защита сетевого взаимодействия; возможность развития; совместимость средств защиты между собой и с системой; сохранение нормальной работы АСЗИ. Защиту предусматривают на всех стадиях создания. [2, пп. 5.3, 5.12]

Основной документ — ТЗ. Оно задаёт требования и порядок работ, служит основанием для разработки и приёмки. Для уже действующей АС можно разработать ТЗ на систему защиты или дополнение к основному ТЗ. [2, пп. 5.5, 5.13–5.14]

Участники: заказчик задаёт требования и контролирует результат; разработчик реализует требования; изготовитель обеспечивает соответствие выпускаемых средств; поставщик поставляет требуемые средства и обслуживает их. [2, п. 5.7]

Пять комплексов работ: формирование требований → проектирование → внедрение → аттестация и ввод в действие → сопровождение при эксплуатации. Эти комплексы могут пересекаться: внедрение в п. 6.11 уже включает аттестацию. [2, пп. 6.1, 6.11]

Восемь стадий создания АС: формирование требований; разработка концепции; техническое задание; эскизный проект; технический проект; рабочая документация; ввод в действие; сопровождение. [3, табл. 1]

Аттестация подтверждает соответствие требованиям безопасности в реальных условиях эксплуатации. Её проводят в случаях, предусмотренных нормативными актами, до ввода в постоянную эксплуатацию. Организует заказчик, выполняет организация с соответствующей лицензией. [2, пп. 5.25–5.26, 6.14]

Защищать нужно также сведения о создаваемой системе: её архитектуру, уязвимости, применяемые меры и средства защиты, документацию. Перечень защищаемых сведений устанавливает заказчик; доступ к ним организуют по разрешениям. [2, пп. 7.1, 7.3–7.6]

Главная логика: определить данные и угрозы → обосновать требования → закрепить их в ТЗ → реализовать → проверить → поддерживать защиту при эксплуатации. Это учебная схема, обобщающая разделы 5–7.

2. Как ориентироваться в оригинале

В приложенном PDF ГОСТ Р 51583-2014 находится 18 страниц файла. Это копия официального переиздания Стандартинформа: в предисловии указано «Переиздание. Октябрь 2018 г.». Обозначение стандарта сохраняется — 2014. Файл получен из открытой библиотеки; официальный статус проверяется отдельно по карточке Росстандарта. [1, 2]

Часть стандарта	Что изучать	Страница стандарта / PDF
Раздел 1	К каким системам относится стандарт	1 / 4
Раздел 2	На какие стандарты он ссылается	1–2 / 4–5
Разделы 3–4	Термины и сокращения	2–3 / 5–6
Раздел 5	Цели, общие требования, участники, ТЗ, испытания и аттестация	3–5 / 6–8
Раздел 6	Работы по созданию системы защиты на стадиях и этапах	5–10 / 8–13
Раздел 7	Защита сведений о самой создаваемой АСЗИ	10–11 / 13–14
Приложение А	Справочный перечень рекомендуемых стандартов	12 / 15
Библиография	Документы, упомянутые в тексте	13 / 16

Для первого чтения: раздел 1 → разделы 3–4 → пункты 5.1–5.14 и 5.23–5.26 → пункт 6.1 → весь раздел 6 → раздел 7. Затем вернитесь к ссылочным документам.

Сокращения, которые легко перепутать

Обозначение	Смысл
АС	Автоматизированная система
АСЗИ	Автоматизированная система в защищённом исполнении
ЗИ	Защита информации
СЗИ	В разделе 4 ГОСТа: средство защиты информации
Система ЗИ	Совокупность мер и средств, обеспечивающих защиту в АС
НСД	Несанкционированный доступ
ТЗ / ТТЗ	Техническое / тактико-техническое задание
ТС / ПС	Техническое / программное средство

В методичке «СЗИ» часто обозначает всю систему защиты информации. В ответах полезно раскрывать сокращение: отдельное средство и система защиты имеют разный объём. [2, разд. 4; 5, с. 2–5]

Пункт 3.1 описывает мероприятия по ЗИ как действия по разработке и применению способов и средств защиты. Пункт 3.2 относит к обработке информации действия с ней: сбор, хранение, передачу, преобразование и другие операции. Пункт 3.4 определяет информационную систему через данные в базах, технологии и технические средства обработки. [2]

3. Общие положения: что нужно понимать

Что определяет состав защиты

Универсального перечня покупок для каждой АСЗИ стандарт не даёт. Требования связывают с назначением системы, характером информации, программным и аппаратным составом, связями с другими системами, условиями эксплуатации и угрозами. Формирование требований организует заказчик, выполняет разработчик. [2, пп. 5.3, 6.2]

Защита охватывает НСД, утечки по техническим каналам, несанкционированные и непреднамеренные воздействия. Требования предъявляют также к обработке и передаче данных, взаимодействию систем, условиям работы, участникам проекта, документации и АСЗИ в целом. [2, пп. 5.3–5.4]

Пример для понимания: разграничение прав уменьшает возможность неразрешённого чтения кадровых файлов; ограничение доступа в помещение помогает защитить оборудование; контроль журналов позволяет проверить соблюдение установленных правил. Это иллюстрации применения комплексного подхода, а не готовый обязательный набор из ГОСТа.

Кто за что отвечает

Участник	Основная роль по п. 5.7
Заказчик	Обосновывает и задаёт требования; контролирует их выполнение при экспертизе, испытаниях и приёмке; организует аттестацию и сопровождение
Разработчик	Обеспечивает соответствие АСЗИ и системы ЗИ техническому заданию и применимым нормативным документам
Изготовитель ТС и ПС	Реализует технические меры, обеспечивающие соответствие изготавливаемых средств требованиям защиты
Поставщик ТС и ПС	Поставляет соответствующие требованиям средства; обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание

При выполнении лицензируемых видов работ участникам нужны соответствующие лицензии. Само участие в проекте не означает, что любая деятельность участника лицензируется. [2, п. 5.8]

Пункт 5.17 предусматривает сертификацию указанных в нём средств; специально разрабатываемые средства должны пройти её до начала опытной эксплуатации. В работе с криптографическими средствами дополнительно учитывают порядок их разработки, применения, сопровождения и эксплуатации; ответственность руководства и контроль со стороны специалистов ЗИ рассмотрены в пп. 5.18–5.22. Это изложение содержания ГОСТа; применимость конкретных средств и процедур определяют для конкретной системы. [2]

4. Стадии и комплексы работ: таблица к вопросу № 7

Ниже — учебное сопоставление п. 6.1 ГОСТ Р 51583-2014 и таблицы 1 ГОСТ Р 59793-2021. В тексте ГОСТ Р 51583-2014 названы стадии по ГОСТ 34.601; в вашей методичке требуется сравнение с ГОСТ Р 59793-2021. Поэтому названия и номера этапов в правой части приведены по стандарту 2021 года. [2, пп. 6.2–6.16; 3, табл. 1; 5, с. 6]

Комплекс работ по ГОСТ Р 51583-2014	Стадии по ГОСТ Р 59793-2021	Этапы по ГОСТ Р 59793-2021
Формирование требований к системе ЗИ (пп. 6.2–6.5)	1. Формирование требований к АС; 2. Разработка концепции АС; 3. Техническое задание	1.1–1.3: обследование, требования пользователя, отчёт; 2.1–2.5: изучение объекта, НИР, варианты концепции, оценка рисков проекта, отчёт; 3.1: разработка и утверждение ТЗ
Разработка, проектирование системы ЗИ (пп. 6.6–6.10)	4. Эскизный проект; 5. Технический проект; 6. Рабочая документация	4.1–4.2: предварительные решения и документация; 5.1–5.4: проектные решения, документация, комплектование, задания смежным частям; 6.1–6.2: рабочая документация, разработка или адаптация видов обеспечения
Внедрение системы ЗИ (пп. 6.11–6.13)	7. Ввод в действие	7.1–7.8: подготовка объекта и персонала, комплектация, монтаж, наладка, предварительные испытания, опытная эксплуатация, приёмочные испытания
Аттестация и ввод в действие (п. 6.14)	7. Ввод в действие	Отдельного нумерованного этапа «Аттестация» в таблице 1 ГОСТ Р 59793-2021 нет. Её предусматривают в составе работ по вводу с учётом пп. 5.25–5.26 ГОСТ Р 51583-2014
Сопровождение при эксплуатации (пп. 6.15–6.16)	8. Сопровождение АС	8.1: работы по гарантийным обязательствам; 8.2: послегарантийное обслуживание

Нужно понимать три особенности сопоставления:

• Пять комплексов работ из п. 6.1 — более крупные группы, чем восемь стадий создания АС. Взаимно однозначного соответствия между ними нет.

• Аттестация включена в перечень внедрения по п. 6.11 и отдельно раскрыта в п. 6.14. Это пересечение содержания, а не основание проводить её два раза.

• Этап 2.4 «Оценка рисков проекта» присутствует в ГОСТ Р 59793-2021. В п. 6.4 ГОСТ Р 51583-2014 отдельного этапа с таким названием нет. Риски проекта и угрозы безопасности информации — разные предметы анализа.

Пункт 4.2 ГОСТ Р 59793-2021 допускает исключать отдельные этапы, исключать эскизный проект с переносом соответствующих работ в технический проект, объединять технический проект и рабочую документацию. Это не даёт основания исключать обязательные для конкретной системы требования защиты. [3; 2, пп. 5.9–5.12]

5. Что выполняют на стадиях создания

Стадия	Основные работы по защите	Что должно получиться по смыслу работ
Формирование требований	Изучают назначение, условия, данные; определяют защищаемую информацию и актуальные угрозы; разрабатывают модель угроз; обосновывают требования	Исходные данные и обоснованные требования; результаты обследования и отчёт (п. 6.3)
Разработка концепции	Оценивают способы реализации требований, ресурсы и сроки; при необходимости проводят НИР; сравнивают варианты защиты	Выбранный вариант концепции и отчёт; обоснование затрат и решений (п. 6.4)
Техническое задание	Разрабатывают, оформляют, согласуют и утверждают ТЗ на АСЗИ и при необходимости на систему ЗИ	Утверждённое ТЗ либо соответствующий раздел или дополнение (п. 6.5)
Эскизный проект	Определяют субъекты и объекты доступа, функции защиты, состав мер и средств; проверяют возможность совместного применения	Предварительные проектные решения и документация (п. 6.8)
Технический проект	Детализируют архитектуру, алгоритмы, настройки, функции персонала; готовят документы на поставку и задания для смежных частей	Технические решения и документация, позволяющие реализовать защиту (п. 6.9)
Рабочая документация	Выпускают документацию для ввода и эксплуатации, программы и методики испытаний; разрабатывают, адаптируют и тестируют средства	Комплект рабочей документации и проверенные решения (п. 6.10)
Ввод в действие	Готовят объект и персонал, комплектуют и настраивают систему, проводят испытания и опытную эксплуатацию	Подтверждённая готовность; документы испытаний и приёмки; аттестация в установленных случаях (пп. 6.11–6.14)
Сопровождение	Устраняют недостатки, контролируют стабильность характеристик, отслеживают качество работы, обновляют документацию	Поддержание требуемых характеристик защиты при эксплуатации (пп. 6.15–6.16)

Правая колонка — учебное обобщение ожидаемых результатов. Точный состав документации определяют ТЗ и применимые требования.

Испытания, опытная эксплуатация и аттестация

Предварительные испытания: проверяют работоспособность и соответствие ТЗ; исправляют недостатки; решают, можно ли переходить к опытной эксплуатации. [2, п. 6.13.6]

Опытная эксплуатация: проверяют систему защиты в составе АСЗИ, выявляют уязвимости, выполняют доработки и проверяют готовность пользователей и администраторов. Завершение оформляют актом. [2, п. 6.13.7]

Приёмочные испытания: проверяют соответствие ТЗ по программе и методикам, анализируют результаты, устраняют недостатки и оформляют документы приёмки. [2, п. 6.13.8]

Аттестация: оценивает соответствие требованиям безопасности в реальных условиях эксплуатации с использованием защищаемых информационных ресурсов. Организует заказчик; проводит организация, имеющая лицензию на этот вид деятельности. [2, п. 6.14]

Пункт 5.25 связывает проведение аттестации со случаями, установленными нормативными актами; п. 5.26 устанавливает срок — до постоянной эксплуатации. Поэтому в ответе на контрольный вопрос следует назвать и условие проведения, и срок. Подменять аттестацию одним актом приёмочных испытаний нельзя: ГОСТ описывает их как отдельные работы. [2]

6. Раздел 7: защита сведений о создаваемой системе

В разделе 6 основное внимание уделяется созданию защиты информации, которую обрабатывает АСЗИ. Раздел 7 рассматривает также сведения о самой АСЗИ, доступ к которым способен раскрыть её устройство и защиту. Работы проводят во всех участвующих организациях в случаях, установленных нормативными актами или заказчиком. [2, п. 7.1]

К таким сведениям относятся цели и задачи защиты, состав сегментов, уязвимости и последствия угроз, структура и связи, режимы обработки, применяемые меры и средства, сведения о реализации защиты. Конкретный перечень устанавливает заказчик; его определяют при формировании требований и при необходимости уточняют. [2, пп. 7.3–7.4]

По п. 7.2 необходимо продумать организацию защиты; определить защищаемые сведения, их носители, уязвимости и угрозы; обосновать организационные и технические меры; разработать или закупить средства; организовать контроль; оформить регламентирующие документы.

Ответственность по стадиям — п. 7.5

• Формирование требований и концепция: разработчик и заказчик соответствующих работ.

• Техническое задание: заказчик АСЗИ.

• Эскизный и технический проекты, рабочая документация: разработчик АСЗИ.

• Ввод в действие: генеральный конструктор или его заместители; по частным вопросам — конструкторы и изготовители ПС и ТС.

• Сопровождение: оператор АСЗИ.

Организуют разрешительный доступ к защищаемой информации, документации, средствам и информационным ресурсам. Контроль включает соблюдение нормативных требований, эффективность защиты и знание исполнителями своих обязанностей. При выявленных нарушениях обработка информации об АСЗИ может быть приостановлена до устранения причин. [2, пп. 7.6–7.10]

Пример для лабораторной: схема сети, матрица прав и сведения об обнаруженных уязвимостях могут входить в защищаемые материалы проекта. Их конкретный режим доступа устанавливают в рамках принятого перечня защищаемой информации.

7. Техническое задание и ваша практическая работа

Пункты 5.5, 5.11, 5.13–5.14 и 6.5 ГОСТ Р 51583-2014 связывают создание защиты с ТЗ и отсылают к ГОСТ 34.602. ГОСТ Р 51583-2014 описывает организацию работ по защите, а ГОСТ 34.602-2020 раскрывает состав и содержание ТЗ. [2, 4]

Десять обязательных разделов по п. 4.1 ГОСТ 34.602-2020

Раздел	Что в нём раскрыть применительно к защите
1. Общие сведения	Наименование, заказчик и разработчик, основания, сроки, финансирование
2. Цели и назначение создания АС	Что должна обеспечить создаваемая система, какой результат требуется
3. Характеристика объектов автоматизации	Назначение, инфраструктура, данные, пользователи, связи и условия эксплуатации
4. Требования к АС	Проверяемые требования к защите, функциям, обеспечению, персоналу и условиям работы
5. Состав и содержание работ по созданию АС	Стадии, этапы, сроки, исполнители и результаты
6. Порядок разработки АС	Организация разработки, исходные документы, экспертиза, согласование совместных работ и иные применимые положения п. 4.8
7. Порядок контроля и приёмки АС	Виды испытаний, методы проверки, порядок приёмки, документы результатов
8. Требования к подготовке объекта к вводу АС	Подготовка помещений, персонала и иных условий для начала работы
9. Требования к документированию	Перечень и требования к оформлению документов
10. Источники разработки	Использованные исходные, нормативные и методические документы

Названия в таблице местами сокращены для чтения; исходные формулировки приведены в п. 4.1. Если требований по разделу нет, этот раздел сохраняют и указывают отсутствие требований. Для ТЗ на составную часть учитывают правила п. 4.2 о недублировании разделов ТЗ на АС в целом. [4]

В теоретическом перечне на с. 2–3 методички отсутствует раздел «Порядок разработки автоматизированной системы»: там перечислено девять разделов. Далее методичка даёт собственную рекомендуемую структуру и подробный шаблон. При подготовке учебного документа учитывайте выданный шаблон, а требования ГОСТа проверяйте по его первичному тексту. Это замечание о расхождении источников, а не изменение вашего готового отчёта. [4, п. 4.1; 5, с. 2–6, приложение 2]

Как формулировать требования

ГОСТ 34.602-2020 требует, чтобы требования были единичными, непротиворечивыми, актуальными, выполнимыми, проверяемыми и однозначными. [4, п. 3.4]

Учебный пример: «Для роли кадрового работника разрешается чтение серверного каталога “Личные дела”; изменение содержимого этого каталога запрещается». Проверка: вход под учётной записью этой роли, попытки чтения и изменения, фиксация результатов. Такой пример опирается на исходные права из приложения 1 методички; это не готовый полный набор требований.

Как связать ГОСТ с ИСПДн «Кадровый учёт»

В приложении 1 заданы 98 субъектов персональных данных, три АРМ, сервер, сетевой принтер и сетевое оборудование; отсутствует подключение к общедоступным сетям; роли пользователей имеют разные права. Это исходные данные для обследования и требований. [5, с. 9–12]

Исходное условие	Что из него исследовать или описать
Обрабатываются персональные данные работников	Состав защищаемой информации, основания защиты, применимые требования
Разные роли и права	Субъекты и объекты доступа, матрица прав, способы проверки разграничения
Три АРМ и сервер	Границы системы и перечень компонентов, на которых реализуют защиту
Сетевой принтер	Доступ к печати и обращение с бумажными носителями
Нет подключения к общедоступным сетям	Фактические сетевые связи и соответствующие угрозы; также внутренний доступ, носители и физические условия
Администратору не предоставлен доступ к ПДн	Способы разделить административные полномочия и доступ к содержимому данных
Сервер использует RAID	Отдельно определить меры восстановления и резервирования: RAID сам по себе не описывает защиту от удаления и ошибочного изменения данных

Правая колонка — направления учебного анализа. ГОСТ Р 51583-2014 сам по себе не присваивает этой ИСПДн уровень защищённости и не выбирает конкретные продукты. Уровень, состав мер и применимость процедур нужно обосновать по исходным данным, угрозам и соответствующим нормативным документам. [2, пп. 6.2–6.3]

8. Краткие ответы на контрольные вопросы

1. Область применения. Создаваемые и модернизируемые информационные АС, для которых законодательство или заказчик установили требования защиты. Стандарт задаёт работы по созданию АСЗИ и по защите сведений о ней. [2, разд. 1]

2. Цель создания системы ЗИ АСЗИ. Защищать информацию от неправомерного доступа и иных неправомерных действий, обеспечивать конфиденциальность информации ограниченного доступа и реализацию права на доступ. [2, п. 5.2]

3. Общие требования при создании и модернизации. Комплексная защита с учётом угроз и условий работы; защита сетевого взаимодействия и всех соответствующих сегментов; возможность развития системы; совместимость средств; сохранение нормального функционирования. Следует защищать и сведения о создаваемой АСЗИ. [2, п. 5.3]

4. Участники и функции. Заказчик задаёт требования и контролирует их выполнение; разработчик обеспечивает соответствие требованиям; изготовитель реализует необходимые меры в выпускаемых средствах; поставщик поставляет соответствующие требованиям средства и обслуживает их. [2, п. 5.7]

5. Нужна ли аттестация и когда? Аттестация проводится в случаях, установленных нормативными актами, до постоянной эксплуатации, в составе работ по вводу в действие. Организует заказчик, проводит лицензированная организация. [2, пп. 5.25–5.26, 6.14]

6. Какой комплекс работ обеспечивает создание системы ЗИ? Формирование требований; разработка и проектирование; внедрение; аттестация и ввод в действие; сопровождение в эксплуатации. [2, п. 6.1]

7. Сопоставление с ГОСТ Р 59793-2021. Используйте таблицу раздела 4 этого конспекта. В пояснении укажите пересечение внедрения с аттестацией и отсутствие отдельного нумерованного этапа аттестации в таблице 1 стандарта 2021 года.

9. Проверка понимания перед занятием

• Могу объяснить отличие АСЗИ, системы ЗИ и отдельного средства защиты.

• Могу перечислить пять комплексов работ и восемь стадий создания АС.

• Знаю, кто формирует требования, кто их реализует и кто организует аттестацию.

• Могу объяснить роль модели угроз и ТЗ.

• Различаю предварительные испытания, опытную эксплуатацию, приёмочные испытания и аттестацию.

• Помню условие проведения аттестации и срок её завершения.

• Могу привести примеры защищаемых сведений о самой АСЗИ.

• Могу связать исходные данные «Кадрового учёта» с проверяемыми требованиями защиты.

10. Источники и файлы

[1] Карточка Росстандарта: ГОСТ Р 51583-2014, статус, наименование, дата введения и приказ. Проверена 07.11.2026: https://protect.gost.ru/gost/details/833cf1bb-c3db-4a87-a37e-3b513c006ed6

[2] ГОСТ Р 51583-2014, полный текст, копия официального переиздания 2018 г.: файл «01_ГОСТ_Р_51583-2014_полный_текст.pdf». Открытый источник PDF: https://meganorm.ru/Data2/1/4293772/4293772843.pdf

[3] ГОСТ Р 59793-2021, стадии создания АС: файл «02_ГОСТ_Р_59793-2021_стадии_создания.pdf». Использованы таблица 1 и п. 4.2. Скопирован из уже имеющихся материалов report_assets/sources/gost_59793_mirror.pdf. Официальная карточка: https://protect.gost.ru/gost/details/2899faee-25e2-4cd1-9f30-e7e01a4b9b8d

[4] ГОСТ 34.602-2020, ТЗ на создание АС: файл «03_ГОСТ_34.602-2020_техническое_задание.pdf». Использованы пп. 3.1–3.5, 4.1–4.2, 4.8. Скопирован из уже имеющихся материалов report_assets/sources/gost_34602_2020.pdf. Официальная карточка перечисляет поправки ИУС 3-2022 и 7-2023; ссылки на них приведены в файле «Проверка_источников.md»: https://protect.gost.ru/gost/details/5876f733-ee91-431a-8cb6-9e02ea2436ac

[5] Ваша методичка: «ПЗ № 4 ГОСТ Р 51583-2014 ЗИ. Порядок создания АСЗИ. Общие положения. Разработка ТЗ на создание АСЗИ..pdf», 43 страницы. Контрольные вопросы — с. 6; исходные данные — с. 9–12; шаблон — с. 13–43.

Копии стандартов сохранены без правок. Дополнительные два стандарта включены для выполнения заданий методички; исчерпывающая проверка всех их поправок в этот конспект не входила. Ссылки и даты внутри ГОСТ Р 51583-2014 отражают его опубликованный текст; актуальность упоминаемых нормативных актов при практическом проектировании проверяют отдельно.